ADOTAMATCH: SISTEMA DE RECOMENDAÇÃO PARA ADOÇÃO RESPONSÁVEL DE ANIMAIS

RIBEIRO, Gerson Fernandes

Centro Universitário Governador Ozanam Coelho - UNIFAGOC

Graduação em Ciência da Computação

Fevereiro de 2026

TAVARES, Jacimar - ORIENTADOR

RESUMO

Este trabalho propõe o desenvolvimento de uma aplicação digital voltada a auxiliar adotantes na escolha de animais de estimação disponíveis para adoção, utilizando um sistema de recomendação baseado no cruzamento entre o perfil do adotante e as características dos animais. A proposta parte do uso de técnicas de recomendação, área amplamente discutida na literatura para diferentes propósitos, para organizar dados de rotina, moradia, experiência prévia, presença de crianças, outros animais e tempo diário disponível. A aplicação em desenvolvimento deverá gerar uma lista ordenada por compatibilidade e apresentar justificativas simples para tornar a decisão mais clara. Embora a ferramenta não substitua a avaliação de ONGs, protetores ou profissionais, os critérios previstos para o cálculo indicam pontos de atenção que podem reduzir escolhas por impulso. A proposta busca apoiar a adoção responsável, diminuir devoluções e reabandonos e oferecer às instituições um recurso simples para organizar informações relevantes no processo de adoção.

Palavras-chave: Sistemas de Recomendação. Adoção de Animais. Adoção Responsável. Filtragem Baseada em Conteúdo. Usabilidade.

INTRODUÇÃO

No processo de adoção de animais, especialmente cães e gatos, a escolha feita pelo adotante costuma depender de fotos, aparência, porte e primeiras impressões. Esses elementos têm valor no contato inicial, mas não bastam para indicar se o animal combina com a rotina da família. O Ministério do Meio Ambiente aponta que o Brasil possui uma população expressiva de cães e gatos e que muitas cidades ainda não contam com estrutura pública de acolhimento, o que desloca parte do trabalho para ONGs e protetores independentes (BRASIL, 2025). Nesse cenário, uma adoção mal avaliada pode gerar frustração para o adotante e novo sofrimento para o animal.

Os motivos que levam à devolução de animais adotados não se limitam a uma única causa. Hawes et al. (2020), ao analisarem retornos de cães e gatos a um abrigo, observaram que cães foram devolvidos com maior frequência por questões comportamentais, enquanto gatos tiveram maior associação com motivos pessoais do adotante. A revisão de Protopopova e Gunter (2017) também mostra que programas de adoção precisam olhar para o comportamento do animal, para as expectativas do tutor e para o apoio oferecido depois da adoção. Esses achados reforçam que a compatibilidade precisa ser tratada antes da entrega do animal, não apenas quando o problema aparece.

Sistemas de recomendação podem auxiliar nesse ponto porque organizam preferências, características e restrições em uma lista priorizada. Em serviços digitais, esses sistemas são usados para sugerir itens com base em similaridade, histórico ou regras de domínio (RICCI; ROKACH; SHAPIRA, 2015). Na adoção animal, a lógica não deve funcionar como uma escolha automática. O resultado precisa servir como triagem, mostrando por que certo animal se ajusta melhor a uma rotina e por que outro exigiria cuidados que o adotante talvez não consiga oferecer.

A pergunta de pesquisa definida para este trabalho é: como um sistema de recomendação, baseado no perfil do adotante e nas características dos animais, pode apoiar a escolha de animais de estimação compatíveis e reduzir o risco de devolução ou reabandono? A resposta será obtida por meio da construção de um protótipo que cruza dados do adotante com informações cadastradas pelas instituições, apresentando recomendações com pontuação e explicação simples dos fatores considerados.

O objetivo geral é desenvolver um protótipo de sistema de recomendação para adoção responsável de animais. Para atingir esse objetivo, estão sendo planejados cadastros

para adotantes, animais e instituições; um questionário de perfil com dados sobre moradia, rotina, experiência e convivência familiar; um mecanismo de recomendação baseado em critérios ponderados; e telas de resultado que apresentarão animais sugeridos e fatores de compatibilidade. Assim, o trabalho busca demonstrar como uma aplicação digital pode apoiar a triagem inicial no processo de adoção.

Além desta introdução, o artigo está organizado em quatro seções principais. O referencial teórico reúne os conceitos de sistemas de recomendação, adoção responsável e usabilidade que fundamentam a proposta. A seção de trabalhos relacionados compara iniciativas semelhantes e destaca a contribuição pretendida pelo AdotaMatch. Em seguida, a metodologia descreve as etapas de desenvolvimento, o questionário preliminar e a estratégia de validação planejada. Por fim, são apresentados os resultados esperados e as considerações sobre a continuidade da pesquisa até a versão final.

REFERENCIAL TEÓRICO

Sistemas de recomendação são aplicações que filtram um conjunto de itens e apresentam ao usuário opções mais próximas de suas necessidades ou preferências. Adomavicius e Tuzhilin (2005) descrevem esses sistemas como uma resposta ao excesso de informação, pois reduzem o esforço de busca e ajudam na tomada de decisão. Entre as abordagens mais usadas estão a filtragem colaborativa, a filtragem baseada em conteúdo e os métodos híbridos.

Neste projeto, a filtragem baseada em conteúdo foi escolhida por se adequar melhor ao início de uma plataforma de adoção. Em um sistema novo, ainda não existe histórico suficiente de avaliações, curtidas ou adoções concluídas para aplicar filtragem colaborativa com segurança. A recomendação baseada em conteúdo compara atributos do item com o perfil do usuário, o que permite gerar sugestões mesmo com poucos registros anteriores (LOPS; DE GEMMIS; SEMERARO, 2011).

Para o domínio da adoção animal, os itens recomendados são cães e gatos cadastrados por ONGs, protetores ou responsáveis temporários. Cada animal pode receber atributos como espécie, idade, porte, nível de energia, sociabilidade, convivência com crianças, convivência com outros animais, necessidade de espaço, tolerância a ficar sozinho e cuidados especiais. Do lado do adotante, o sistema coleta dados sobre tipo de moradia,

tempo disponível, experiência anterior, composição familiar, orçamento e preferência por espécie, idade ou porte.

A literatura sobre devolução de animais mostra que esses atributos não são meros detalhes. Quando um cão jovem e muito ativo é adotado por alguém que passa o dia fora de casa, por exemplo, a chance de frustração aumenta. O mesmo ocorre quando um gato com baixa tolerância a crianças vai para uma casa com crianças pequenas. Por isso, a recomendação deve explicar os motivos da pontuação, em vez de apenas exibir uma lista de animais. A transparência ajuda o adotante a perceber limites reais antes de assumir a guarda.

A usabilidade também faz parte da solução. Um formulário longo, confuso ou com linguagem técnica pode afastar o usuário antes da recomendação. Nielsen (1993) defende que interfaces úteis precisam ser fáceis de aprender, eficientes e capazes de evitar erros. Em sistemas voltados à adoção, essa orientação tem efeito prático: os campos devem usar termos claros, as respostas precisam ser rápidas e a recomendação deve indicar caminhos compreensíveis para quem não possui conhecimento técnico.

TRABALHOS RELACIONADOS

A aplicação de tecnologia no processo de adoção animal já aparece em diferentes propostas acadêmicas e plataformas digitais. Dois trabalhos se destacam por se aproximarem do problema tratado neste projeto e servem como base para comparação.

O estudo desenvolvido por Santos et al. (2024) propõe um sistema de recomendação baseado em conteúdo para adoção de animais, aplicando a técnica do cosseno ponderado. A proposta considera as preferências do adotante e as características dos animais cadastrados, atribuindo pesos para melhorar o cálculo de similaridade. O trabalho é relevante por tratar diretamente da escolha de animais para adoção e por mostrar que a ponderação dos critérios pode produzir recomendações mais precisas que uma comparação simples.

Em outra abordagem, Domingues (2024) apresenta a plataforma Petto, uma aplicação móvel que combina recomendação baseada em preferências com reconhecimento de animais por imagem. O sistema utiliza questionário do usuário, agrupamento por k-means e embeddings de texto para organizar animais com características semelhantes. A

proposta também inclui busca por imagem, recurso útil para localizar animais parecidos com uma foto enviada pelo usuário.

O presente projeto diferencia-se por concentrar a recomendação na prevenção de devolução e reabandono, tratando a compatibilidade como apoio à triagem e não apenas como busca por preferências. A pontuação proposta não considera somente aspectos estéticos, como porte ou espécie, mas também fatores de rotina, convivência, nível de energia, tempo disponível e restrições do lar. Além disso, o AdotaMatch deverá apresentar justificativas simples para cada recomendação, permitindo que adotantes, ONGs e protetores usem o resultado como base para conversa antes da adoção. Com isso, a contribuição esperada está em unir recomendação baseada em conteúdo, explicabilidade e foco preventivo no contexto da adoção responsável.

METODOLOGIA

A metodologia deste Trabalho de Conclusão de Curso está organizada em etapas, com foco no desenvolvimento de um protótipo de aplicação digital para apoiar a adoção responsável de animais. A construção parte da necessidade de aproximar as condições reais do adotante das características dos animais disponíveis para adoção.

O processo foi iniciado com uma revisão bibliográfica sobre sistemas de recomendação, adoção responsável, fatores de devolução de animais e usabilidade de interfaces. Com esse levantamento, está sendo elaborado um questionário preliminar para identificar dificuldades de pessoas interessadas em adoção, expectativas sobre uma ferramenta de apoio e critérios considerados importantes antes de escolher um animal.

A pesquisa será direcionada a pessoas que já adotaram, pretendem adotar ou acompanham grupos de adoção em redes sociais. Está previsto o uso de formulário online, baseado no modelo TAM (Technology Acceptance Model), composto por perguntas em escala Likert de cinco pontos. As questões deverão abordar utilidade percebida, facilidade de uso, intenção de uso e entendimento prévio sobre sistemas de recomendação. Também poderão ser incluídas perguntas abertas para registrar sugestões e dificuldades não previstas nas alternativas fechadas.

As perguntas preliminares criadas para o instrumento encontram-se como proposta no Apêndice A deste trabalho. Ao final da pesquisa, a versão efetivamente aplicada e as respostas organizadas serão incorporadas ao relatório final.

Espera-se que a análise quantitativa dos resultados indique o grau de interesse dos participantes por uma ferramenta que ajude a comparar animais por critérios objetivos. A avaliação deverá observar se os participantes aceitam recomendações acompanhadas de explicação, principalmente nos casos em que a ferramenta aponta incompatibilidades entre a rotina do adotante e as necessidades do animal. Também será analisado se o formulário e a interface são claros o suficiente para uso sem suporte direto.

As respostas coletadas servirão de base para refinar os requisitos do sistema. Entre os requisitos funcionais previstos, estão o cadastro de animais, o cadastro de adotantes, o questionário de perfil, o cálculo de compatibilidade e a visualização das recomendações. Entre os requisitos não funcionais, serão priorizados clareza, rapidez de resposta, segurança dos dados pessoais e facilidade de uso para pessoas sem conhecimento técnico.

A implementação está sendo planejada com separação entre regras de negócio, interface e controle das requisições. A versão inicial deverá considerar Java com Spring Boot, Vue.js e banco de dados relacional, podendo ser ajustada conforme a evolução do protótipo. O algoritmo proposto aplicará pontuação ponderada: restrições rígidas poderão eliminar combinações incompatíveis, enquanto critérios como porte, energia, sociabilidade, tempo sozinho e experiência do adotante contribuirão para uma nota de compatibilidade de 0 a 100.

Ao término do desenvolvimento, serão realizados testes de funcionamento e de usabilidade. Os testes deverão verificar cadastro, edição, exclusão, cálculo de compatibilidade e exibição das recomendações. Na etapa prática, os participantes deverão preencher o perfil, gerar recomendações, abrir detalhes dos animais e interpretar os fatores de compatibilidade. Durante esse processo, serão observadas dúvidas de linguagem, clareza das telas e facilidade de navegação.

RESULTADOS ESPERADOS E VALIDAÇÃO PLANEJADA

Como a pesquisa ainda se encontra em desenvolvimento, esta etapa apresenta os resultados esperados e a estratégia de validação que será aplicada na continuidade do trabalho, em vez de dados conclusivos.

Espera-se que o protótipo permita verificar se adotantes compreendem os critérios de compatibilidade e se consideram útil receber recomendações acompanhadas de justificativas. A validação deverá observar principalmente a facilidade de preenchimento do perfil, a clareza das explicações e a percepção de utilidade para reduzir escolhas impulsivas.

Os dados do questionário serão analisados quantitativamente por meio da distribuição das respostas em escala Likert e, quando houver respostas abertas, por leitura qualitativa das sugestões. Essa análise deverá indicar ajustes necessários na linguagem das perguntas, nos pesos do algoritmo e na apresentação dos fatores de compatibilidade.

Na próxima etapa, será priorizada uma versão funcional da aplicação, com atenção à possibilidade de uso em dispositivos móveis, para que o experimento com participantes reais reflita melhor o contexto de uso.

Também se espera que a discussão final indique os limites da ferramenta: o AdotaMatch deverá funcionar como apoio à triagem e à conversa entre adotantes e instituições, sem substituir avaliação presencial, acompanhamento pós-adoção ou decisão técnica de protetores e profissionais responsáveis.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este trabalho tem como objetivo desenvolver um protótipo de sistema de recomendação para apoiar a adoção responsável de animais. A proposta parte de um problema concreto: muitas escolhas de adoção são feitas com pouca informação sobre rotina, comportamento e necessidades do animal, o que pode favorecer devoluções ou reabandono. A aplicação proposta organizará essas informações e apresentará recomendações justificadas para apoiar uma decisão mais consciente.

Com a continuidade do projeto, espera-se que a ferramenta funcione como recurso complementar para ONGs, protetores e adotantes. O AdotaMatch não deverá decidir a adoção, mas ajudar a conversa prévia a ficar mais objetiva. Ao considerar fatores como energia, necessidade de espaço, convivência com crianças e tempo sozinho, a aplicação poderá reduzir a chance de uma escolha feita apenas por impulso ou aparência.

Como próximos passos, propõe-se concluir a versão funcional do protótipo, aplicar o questionário preliminar ao público-alvo, analisar os resultados e ajustar os pesos do algoritmo. Para trabalhos futuros, recomenda-se integrar a ferramenta a bases reais de abrigos e ONGs, registrar feedback pós-adoção e ampliar os critérios de recomendação com base em experiências reais de adoção.

REFERÊNCIAS

ADOMAVICIUS, G.; TUZHILIN, A. Toward the next generation of recommender systems: a survey of the state-of-the-art and possible extensions. IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering, v. 17, n. 6, p. 734-749, 2005.

AGGARWAL, Charu C. Recommender Systems: The Textbook. Cham: Springer, 2016.

BRASIL. Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima. Programa Nacional de Manejo Populacional Ético de Cães e Gatos. Disponível em: https://www.gov.br/mma/pt-br/composicao/sbio/dpda/programas-e-projetos/programa-nacional-de-manejo-populacional-etico-de-caes-e-gatos. Acesso em: 2 jun. 2026.

BROOKE, John. SUS: a quick and dirty usability scale. In: JORDAN, P. W. et al. Usability Evaluation in Industry. London: Taylor & Francis, 1996. p. 189-194.

DAVIS, Fred D. Perceived usefulness, perceived ease of use, and user acceptance of information technology. MIS Quarterly, v. 13, n. 3, p. 319-340, 1989.

DOMINGUES, Diogo G. Pet adoption platform with a recommendation system based on user preferences and animal recognition in images. Dissertação de Mestrado. Instituto Politécnico de Lisboa, 2024.

HAWES, S. M. et al. Factors Informing the Return of Adopted Dogs and Cats to an Animal Shelter. Animals, v. 10, n. 9, p. 1573, 2020.

LOPS, Pasquale; DE GEMMIS, Marco; SEMERARO, Giovanni. Content-based recommender systems: state of the art and trends. In: RICCI, F. et al. Recommender Systems Handbook. Boston: Springer, 2011. p. 73-105.

NIELSEN, Jakob. Usability Engineering. Boston: Academic Press, 1993.

PROTOPOPOVA, Alexandra; GUNTER, Lisa M. Adoption and relinquishment interventions at the animal shelter: a review. Animal Welfare, v. 26, n. 1, p. 35-48, 2017.

RICCI, Francesco; ROKACH, Lior; SHAPIRA, Bracha. Recommender Systems Handbook. 2. ed. New York: Springer, 2015.

SANTOS, Monaliza Carvalho et al. Um sistema de recomendação baseado em conteúdo para adoção de animais utilizando a técnica do cosseno ponderado. Texto Livre, Belo Horizonte, v. 17, p. e42708, 2024. DOI: 10.1590/1983-3652.2024.42708.

SOMMERVILLE, Ian. Engenharia de software. 9. ed. São Paulo: Pearson, 2011.

APÊNDICE A - PROPOSTA PRELIMINAR DE QUESTIONÁRIO

Este apêndice apresenta uma proposta inicial de questionário, ainda em desenvolvimento, para apoiar a coleta de dados da pesquisa. O instrumento poderá ser ajustado antes da aplicação, conforme a evolução do protótipo e as orientações recebidas durante a banca.

Seção 1 - Caracterização dos participantes

O objetivo desta seção é identificar o perfil geral dos respondentes, incluindo interesse em adoção, experiência anterior com adoção de animais, contato com ONGs ou grupos de proteção e familiaridade com sistemas de recomendação usados em plataformas digitais.

Seção II - Utilidade percebida

Esta seção deverá avaliar se os participantes consideram útil uma ferramenta capaz de comparar o perfil do adotante com as características do animal. As afirmações previstas abordam apoio à escolha, organização das informações, redução de decisões impulsivas e importância das justificativas apresentadas pela recomendação.

Seção III - Facilidade de uso percebida

Esta seção deverá verificar se o questionário de perfil, os critérios de compatibilidade e a visualização das recomendações são compreensíveis. As questões devem observar se a pessoa conseguiria preencher o perfil sem suporte adicional e se entenderia a diferença entre preferência e restrição obrigatória.

Seção IV - Intenção de uso

Esta seção deverá medir a disposição dos participantes em utilizar o AdotaMatch como apoio à adoção e em recomendar a ferramenta a outras pessoas. As respostas serão planejadas em escala Likert de cinco pontos, permitindo analisar o grau de concordância com cada afirmação.

Observação sobre a aplicação

A versão final do questionário deverá ser apresentada no encerramento da pesquisa, juntamente com as respostas coletadas e a análise quantitativa correspondente.